

ChaosDriving



1. Vision du jeu

ChaosDriving est un jeu de type Endless Runner en vue troisième personne développé sous Unity 6. Le joueur pilote une voiture dans un décors post-apocalyptique sur une route infinie, évite ou détruit les obstacles, collecte de l'argent et tente de parcourir la plus grande distance possible avant de perdre toutes ses vies. Entre les parties, il améliore sa voiture via une boutique.

Élément	Détail
Genre	Endless Runner / Arcade
Plateforme	PC
Moteur	Unity 6
Vue	Troisième personne (côté droit du véhicule)
Thème	Post-apocalyptique — rouge sang
Objectif	Parcourir la plus grande distance possible
Score	Distance en mètres + argent collecté

2. Boucle de gameplay

2.1 Boucle principale

- Le joueur sélectionne sa voiture depuis le menu principal
- Il démarre sur une route générée procéduralement
- La voiture avance automatiquement — le joueur gère les déplacements latéraux, la vitesse et le nitro
- Des obstacles (voitures ennemies, bombes, flaques d'huile) et des pickups (argent, aimant) apparaissent sur la route
- Chaque collision mortelle fait perdre une vie — à 0 vie : Game Over
- En fin de partie, l'argent collecté est ajouté au solde pour acheter des améliorations

2.2 États du jeu

État	Description
Menu	Écran principal — accès au jeu et à la boutique
Playing	Entrain de jouer
GameOver	Le joueur a perdu toutes ses vies
Dead	État intermédiaire lors de la perte d'une vie

3. La voiture

3.1 Contrôles

Action	Touche
Se déplacer vers le haut	Z / W / Flèche haut
Se déplacer vers le bas	S / Flèche bas
Ralentir (70% vitesse de base)	Q / A / Flèche gauche
Activer le Nitro (boost)	Espace / D / Flèche droite

3.2 Physique du déplacement

- La voiture avance automatiquement vers l'avant
- Déplacement latéral selon les touches
- En mode Nitro la vitesse est augmentée de 10% (cumulable avec les améliorations)
- En ralenti la vitesse est réduite à 70%

3.3 Système de vies

- Chaque voiture possède un nombre de vies de base
- Les vies peuvent être augmentées via l'amélioration Santé
- Une collision avec une voiture ennemie ou une bombe fait perdre une vie
- À 0 vie, la partie se termine

3.4 Glissade sur huile

Au contact d'une flaque d'huile, la voiture entre en mode glissade pendant 2 secondes selon une direction aléatoire (droite/gauche par rapport à la voiture). Pendant la glissade la voiture est incontrôlable.

3.5 Caméra

- Positionnée à droite et au-dessus du véhicule
- Suit la voiture
- Le FOV augmente dynamiquement avec la vitesse (60° → 80°)

4. Génération de la route

4.1 Système de segments

- La route est composée de segments recyclés via un pool
- Chaque segment possède un numéro pour le suivi de position
- La voiture détecte son segment actuel via un Raycast vers le bas

4.2 Recyclage (Pooling)

- Les segments trop loin derrière le joueur sont désactivés et remis dans le pool
- Les pickups du segment sont détruits avant recyclage
- Aux réactivations du segment, de nouveaux pickups sont générés

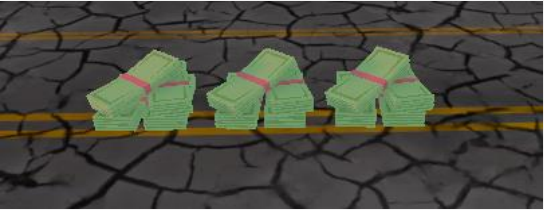
5. Obstacles & Pickups

5.1 Spawn des pickups

- Spawn sur 3 voies
- Un objet toutes les 10 unités de longueur, avec 33% de chance d'être ignoré
- Sélection aléatoire parmi le pool de pickups disponibles

5.2 Types d'objets

Objet	Type	Effet	Comportement	Image
Voiture ennemie	Obstacle	Perte d'une vie	Se déplace vers l'avant à vitesse fixe, détruite si elle dépasse le joueur de 20 unités	
Bombe	Obstacle	Perte d'une vie	Statique sur la route	
Flaque d'huile	Obstacle	Glissade 2s	Fait perdre le contrôle du véhicule temporairement	

Argent	Pickup	+ 50 \$	Collecté au contact ou attiré par l'aimant	
Aimant	Pickup	Attire l'argent	Augmente le rayon d'attraction de l'argent autour du joueur	
Wagon couché	Obstacle	Perte d'une vie	Statique sur la route	

5.3 Système d'aimant

- Rayon de base augmentable via upgrade Magnet
- Détecte tous les objets tagués "Money" dans le rayon autour de la voiture
- Attire les pièces vers la voiture

6. Boutique & Progression

6.1 Voitures

- Plusieurs voitures disponibles, chacune avec ses propres statistiques de base

Betall



Toyoyo





Landy



Lorean

Tristar



- Voiture de départ débloquée par défaut
- Les autres voitures s'achètent avec l'argent accumulé en partie

6.2 Améliorations (Upgrades)

Chaque voiture possède 4 améliorations indépendantes, chacune avec 5 niveaux maximum. Les prix augmentent à chaque niveau.

Upgrade	Effet par niveau	Max niveaux
Santé (Health)	+ 1 Vie par niveau	5
Vitesse (Speed)	+ 1 de vitesse de base	5
Aimant (Magnet)	+ 5% de rayon d'attraction	5
Nitro	+ 5% de vitesse en boost	5

6.3 Persistance des données

- Les données sont sauvegardées via PlayerPrefs
- Données sauvegardées : argent total, meilleure distance, voiture sélectionnée, niveaux d'upgrades par voiture, distance totale, parties jouées, distance moyenne
- L'argent gagné en partie est ajouté au solde global à la fin

7. HUD & Interface

7.1 HUD en jeu

Élément	Description
Vies	Nombre de vies restantes
Argent en cours	Argent collecté dans la partie actuelle
Distance	Distance parcourue en mètres



7.2 Écran Game Over

- Affiche la distance parcourue et l'argent gagné dans la partie
- Bouton PLAY — relance une nouvelle partie
- Bouton SHOP — retour à la boutique
- Bouton MENU — retour au menu principal
- Bouton QUIT — quitte le jeu



7.3 Boutique

- Affichage de l'argent total disponible en temps réel
- Carte de chaque upgrade : nom, niveau actuel / max, prix du prochain niveau
- Bouton d'achat désactivé si la voiture n'est pas débloquée/ si l'upgrade est au niveau maximum
- Hover sur les boutons d'achat : texte virant à l'orange



7.4 Effets de hover

- Boutons standard : augmentation de la taille du bouton
- Boutons d'achat : texte changeant de couleur (vers orange) au survol

8. Direction artistique & Ambiance

- Thème post-apocalyptique — tons rouge sang, gris béton, atmosphère oppressante
- Route interminable avec obstacles variés renforçant la tension
- Caméra dynamique (FOV, décalage Z) qui amplifie la sensation de vitesse
- Résolution forcée à 1920 × 1080 au démarrage